

Klausur

Übungsklausur 24/2

1. Die Produktionsfunktion einer Firma hat konstante Skalenerträge. Für die Durchschnittskosten der Firma gilt $DK(7) = 3$. Für die Kostenfunktion $C(q)$ gilt dann folgendes:

- (a) Die Outputmenge 10 ist kein Betriebsoptimum.
- (b) Die Firma hat Setup-Kosten in Höhe von 25.
- (c) $C(10) < 25$.
- (d) $C(10) = 25$.
- (e) $C(10) > 25$.

Correct answers: (e)

2. Eine Konsumentin hat perfekte-Komplemente-Präferenzen. Nehmen Sie an, die Preise der Güter sind $p_1 = 3$ und $p_2 = 7$. Bei einer Einkommensänderung von $Y = 100$ zu $Y' = 200$ ist der Einkommenseffekt für die Nachfrage nach Gut 1 gleich

- (a) 10
- (b) 60
- (c) 0
- (d) 100.
- (e) 50

Correct answers: (a)

3. Die bedingte Faktornachfrage d einer Firma erfüllt die Gleichung $d(1,2,3,q) = (q, q^{1/2}/2, q^{1/3}/3)$ für alle $q \geq 0$. Dann hat die Firma bei den Inputpreisen $(p_1, p_2, p_3) = (1, 2, 3)$ die Kostenfunktion

- (a) $C(q) = q + q^{1/2} + q^{1/3}$.
- (b) $C(q) = 1$.
- (c) $C(q) = q + q^{1/2}/2 + q^{1/3}/3$
- (d) $C(q) = qq^{1/2}q^{1/3}$.
- (e) $C(q) = qq^{1/2}q^{1/3}/6$.

Correct answers: (a)

4. Betrachten Sie eine quasilineare Ökonomie mit drei Konsumentinnen. Sei z eine Allokation, die den Nutzenvektor $(10, 20, 30)$ liefert. Welcher der folgenden Nutzenvektoren kann *nicht* aus einer Allokation entstehen, die z Pareto-dominiert?

- (a) $(100, 200, 29)$
- (b) $(11, 21, 31)$
- (c) $(10, 21, 30)$
- (d) $(11, 20, 30)$
- (e) $(10, 20, 31)$

Correct answers: (a)

5. Die Präferenzrelation einer Konsumentin über Güterbündel (x_1, x_2) ist quasilinear, wobei x_2 die Geldausgaben für alle Dinge außer Gut 1 darstellen. Die Konsumentin hat die Zahlungsbereitschaftsfunktion $v(x_1) = \sqrt{x_1}$. Diese Konsumentin ist indifferent zwischen den Alternativen

- (a) $(0, 10)$ und $(9, 8)$.
- (b) $(1, 10)$ und $(1, 8)$.
- (c) $(3, 3)$ und $(4, 4)$.
- (d) $(0, 10)$ und $(1, 8)$.
- (e) $(1, 10)$ und $(9, 8)$.

Correct answers: (e)

6. Betrachten Sie im Modell der intertemporalen Entscheidungen eine Konsumentin, deren Präferenzen über Konsumströme (c_0, c_1) durch die Nutzenfunktion $u(c_0, c_1) = \sqrt{c_0} + \sqrt{c_1}$ repräsentiert wird. Sie hat einen Einkommenstrom mit einem strikt positiven Barwert. Bezeichnen Sie mit (c_0^*, c_1^*) ihren optimalen Konsumstrom. Bei welchem Zinssatz r gilt $c_1^*/c_0^* = 36/25$?

- (a) $r = 15\%$
- (b) $r = 20\%$
- (c) $r = 25\%$
- (d) $r = 5\%$
- (e) $r = 10\%$

Correct answers: (b)

7. Betrachten Sie einen Konsumenten mit monotonen Präferenzen in einem perfekten Kapitalmarkt. Der Konsument kann zwischen den Einkommensströmen $(1, 2, 4)$ und $(3, 2, 1)$ wählen. Welche Bedingung charakterisiert diejenigen nicht-negativen Zinssätze r , bei denen der Konsument den Einkommenstrom $(1, 2, 4)$ schwach präferiert?

- (a) $r \geq \sqrt{3/2} - 1$.
- (b) $0 \leq r \leq \sqrt{4/3} - 1$.
- (c) $0 \leq r \leq \sqrt{3/2} - 1$.
- (d) keine der in den anderen Antworten angegebenen Bedingungen.
- (e) $r \geq \sqrt{4/3} - 1$.

Correct answers: (c)

8. Betrachten Sie eine Firma mit einer Produktionsfunktion $f(x_1)$ mit einem Input x_1 . Nehmen Sie an, dass $f(x_1) = (x_1)^2$ für alle $x_1 \leq 1$, und $f(x_1) = 2x_1 - 1$ für alle $x_1 \geq 1$. Der Stückpreis des Inputs ist $p_1 = 4$. Dann ist die Kostenfunktion $C(q)$ der Firma gegeben durch

- (a) Keine der in den anderen Antworten angegebenen Funktionen.
- (b) $C(q) = 4\sqrt{q}$ für alle $q \leq 1$ und $C(q) = 2(q + 1)$ für alle $q \geq 1$.
- (c) $C(q) = 4q$ für alle $q \leq 1$ und $C(q) = 2(q - 1)$ für alle $q \geq 1$.
- (d) $C(q) = 4q$ für alle $q \leq 1$ und $C(q) = 2(q + 1)$ für alle $q \geq 1$.
- (e) $C(q) = 4\sqrt{q}$ für alle $q \leq 1$ und $C(q) = 2(q - 1)$ für alle $q \geq 1$.

Correct answers: (b)

9. Nehmen Sie an, es gibt 100 Konsumentinnen mit Präferenzen über Konsum und Freizeit. Folgendes ist eine hinreichende Bedingung, dafür, dass das Gesetz des Angebots im Arbeitsmarkt gilt.

- (a) Alle Konsumentinnen haben additiv separable konvexe monotone Präferenzen.
- (b) Für manche Konsumentinnen ist Freizeit in manchen Situationen ein Giffen-Gut.
- (c) Alle Konsumentinnen haben Cobb-Douglas-Präferenzen.
- (d) Alle Konsumentinnen haben perfekte-Komplemente-Präferenzen.
- (e) Für alle Konsumentinnen ist Freizeit ein normales Gut.

Correct answers: (c)

10. Es seien $c > 0$ und $d > 0$ vorgegebene Parameter. Eine Firma mit der Produktionsfunktion $f(x_1, x_2) = c\sqrt{x_1} + d\sqrt{x_2}$ hat ...

- (a) zunehmende Skalenerträge genau dann, wenn $c + d = 1$.
- (b) abnehmende Skalenerträge.
- (c) abnehmende Skalenerträge genau dann, wenn $c + d < 1$
- (d) konstante Skalenerträge.
- (e) zunehmende Skalenerträge.

Correct answers: (b)

11. Betrachten Sie eine quasilineare Ökonomie, in der eine Steuer von $t = 1/3$ auf Gut 1 eingeführt wird. Im Gleichgewichtspunkt ohne Steuer beträgt beim Gleichgewichtspreis p^* die Preiselastizität der Marktnachfrage -2 und die Preiselastizität des Marktangebots 3 . Gemäß der Preisverzerrungsformel für kleine Steuersätze ist der Konsumentenpreis im Gleichgewicht mit Steuer ungefähr gleich

- (a) $p^* + 1/3$.
- (b) $p^* + 1$.
- (c) $p^* + 1/4$.
- (d) $p^* + 1/5$.
- (e) $p^* + 1/2$.

Correct answers: (d)

12. Eine Firma hat eine Kostenfunktion mit dem eindeutigen Betriebsoptimum $\check{q} = 11$. Der Outputpreis ist $p = 1$. Welche Output-Menge ist sicher nicht gewinnmaximierend?

- (a) 12
- (b) 0
- (c) 17
- (d) 8
- (e) 11

Correct answers: (d)

13. Betrachten Sie das Modell der intertemporalen Entscheidungen mit den Perioden 0, 1 und 2. Bezeichnen Sie den Zinssatz mit r . Eine Konsumentin mit Einkommenstrom $(10, 20, 30)$, die in den Perioden 0 und 1 kein Geld ausgibt, hat in Periode 2 die folgende Geldmenge zur Verfügung.

- (a) $30 + 20(1 + r) + 10(1 + r)^2$
- (b) $10 + 20(1 + r) + 30(1 + r)^2$.
- (c) $30 + 20/(1 + r) + 10/(1 + r)^2$
- (d) $10 + 20 + 30$.
- (e) $10 + 20/(1 + r) + 30/(1 + r)^2$

Correct answers: (a)

14. Eine Firma hat die Produktionsfunktion $f(x_1, x_2) = (x_1)^c(x_2)^d$, wobei $c > 0$ und $d > 0$ vorgegebene Parameter sind. Die Firma findet es bei jedem Output-Preis optimal, unendlich viel zu produzieren. Daraus folgt

- (a) $c + d < 1$
- (b) $c + d = 1$
- (c) $d = 1$.
- (d) $c + d > 1$
- (e) $c = 1$.

Correct answers: (d)

15. Eine Konsumentin hat die Nutzenfunktion $u(x_1, x_2) = \max\{x_1, x_2\}$. An der Stelle (4, 5) des Güterraums hat sie die Zahlungsbereitschaft "x Einheiten von Gut 2" für "1 (zusätzliche) Einheit von Gut 1". Diese Aussage ist korrekt, falls $x =$

- (a) 7
- (b) 5
- (c) 6
- (d) 9
- (e) 8

Correct answers: (b)

16. Betrachten Sie eine quasilineare Ökonomie mit freiem Markteintritt. Nehmen sie an, dass im Gleichgewicht eine strikt positive Menge von Gut 1 gehandelt wird. Nehmen Sie auch an, dass die Marktnachfrage nach Gut 1 nirgendwo perfekt elastisch und nirgendwo perfekt inelastisch ist. Wenn eine Stücksteuer in Höhe von t auf Gut 1 eingeführt wird, dann erhöht sich dadurch der Gleichgewichts-Konsumentenpreis um

- (a) t .
- (b) weniger als t , aber mehr als 0.
- (c) mehr als t .
- (d) 0.
- (e) eine beliebige Zahl, die von der Preiselastizität der Marktnachfrage abhängt.

Correct answers: (a)

17. Betrachten Sie eine Gruppe, die aus den Individuen 1 und 2 besteht. Es gibt die drei möglichen Gruppenergebnisse A , B und C . Individuum i (wobei $i = 1, 2$) hat die rationale Präferenzrelation $\succeq_i$. Die jeweils dazugehörige strikte Präferenzrelation wird mit $\succ_i$ bezeichnet. Die jeweils dazugehörige Indifferenzrelation wird mit $\sim_i$ bezeichnet. Nehmen Sie an, dass $A \succ_1 B \sim_1 C$ und $C \succ_2 B \sim_2 A$. Die Menge der Pareto-effizienten Gruppenergebnisse ist gleich

- (a) $\{B\}$.
- (b) $\{A, C\}$.
- (c) $\{A, B, C\}$.
- (d) $\{A\}$.
- (e) $\{C\}$.

Correct answers: (b)

18. Welche Bezeichnung steht für folgende Aussage. "In jeder Tauschökonomie, in der die Präferenzrelationen konvex sind, kann jede Pareto-effiziente Allokation als Wettbewerbs-Gleichgewicht erreicht werden, wenn die Erstausstattungen zuerst geeignet umverteilt werden."

- (a) Zweiter Wohlfahrtssatz
- (b) Erster Wohlfahrtssatz
- (c) Dritter Wohlfahrtssatz
- (d) Fünfter Wohlfahrtssatz
- (e) Viertes Wohlfahrtssatz

Correct answers: (a)

19. Betrachten Sie eine Änderung der Preis-Budget-Situation einer Konsumentin von (p_1, p_2, Y) zu (p'_1, p'_2, Y') . Die Aussage "Die Änderung hat die Konsumentin effektiv reicher gemacht" drückt aus, dass

- (a) $p'_1 < p_1$.
- (b) $p'_2 < p_2$.
- (c) jedes Güterbündel, welches in der Situation (p_1, p_2, Y) verfügbar ist, auch in der Situation (p'_1, p'_2, Y') verfügbar ist, und in der Situation (p'_1, p'_2, Y') noch zusätzliche Güterbündel verfügbar sind.
- (d) $Y' > Y$.
- (e) die Präferenzrelation ebenfalls geändert wurde.

Correct answers: (c)

20. Betrachten Sie eine Edgeworth-Tauschökonomie, in der jede A-Händlerin die Nutzenfunktion $u^A(x_1, x_2) = \min\{x_1, x_2\}$ und jeder B-Händler die Nutzenfunktion $u^B(x_1, x_2) = x_1 + x_2$ hat. Betrachten Sie die Allokation, in der jede A-Händlerin das Bündel $(2, 1)$ konsumiert und jeder B-Händler das Bündel $(1, 2)$ konsumiert. Die folgende Allokation ist eine Pareto-Verbesserung relativ zur beschriebenen Allokation:

- (a) Jede A-Händlerin konsumiert das Bündel $(0, 0)$ und jeder B-Händler konsumiert das Bündel $(3, 3)$.
- (b) Jede A-Händlerin konsumiert das Bündel $(1, 2)$ und jeder B-Händler konsumiert das Bündel $(2, 1)$.
- (c) Jede A-Händlerin konsumiert das Bündel $(0, 1)$ und jeder B-Händler konsumiert das Bündel $(3, 2)$.
- (d) Jede A-Händlerin konsumiert das Bündel $(2, 2)$ und jeder B-Händler konsumiert das Bündel $(1, 1)$.
- (e) Jede A-Händlerin konsumiert das Bündel $(1, 1)$ und jeder B-Händler konsumiert das Bündel $(2, 2)$.

Correct answers: (e)

21. Betrachten Sie eine quasilineare Ökonomie. Im Gleichgewicht ohne Besteuerung beträgt die gesamte Konsumentenrente 100 und die gesamte Produzentenrente 100. Im Gleichgewicht mit einer Steuer beträgt die gesamte Konsumentenrente 90 und die gesamte Produzentenrente 80. Der durch die Steuer verursachte Wohlfahrtsverlust beträgt 10. Dann sind die Steuereinnahmen gleich

- (a) 30.
- (b) 40.
- (c) 10.
- (d) 20.
- (e) 50.

Correct answers: (d)

22. Betrachten Sie eine Tauschökonomie mit drei Gütern, in der alle Händler*innen monotone Präferenzen haben. Betrachten Sie einen beliebigen Marktpreis (der nicht notwendigerweise ein Gleichgewichtspreis ist). Dann gilt folgendes:

- (a) Falls der Markt für Gut 2 nicht geräumt ist und der Markt für Gut 3 nicht geräumt ist, dann ist auch der Markt für Gut 1 nicht geräumt.
- (b) Falls der Markt für Gut 1 geräumt ist, dann sind der Markt für Gut 2 und der Markt für Gut 3 geräumt.
- (c) Falls der Markt für Gut 3 nicht geräumt ist, dann ist der Markt für Gut 2 nicht geräumt oder der Markt für Gut 1 nicht geräumt.
- (d) Falls der Markt für Gut 2 geräumt ist, dann sind der Markt für Gut 1 und der Markt für Gut 3 geräumt.
- (e) Falls der Markt für Gut 3 geräumt ist, dann sind der Markt für Gut 1 und der Markt für Gut 2 geräumt.

Correct answers: (c)

23. Welche der folgenden Aussage ist *nicht* korrekt?

- (a) Wenn für eine Konsumentin Walras' Gesetz gilt, dann ist der Marktwert ihres gewählten Güterbündels gleich ihrem Budget.
- (b) Wenn die Präferenzen der Konsumentin durch die Nutzenfunktion $u(x_1, x_2) = x_1$ repräsentiert werden, dann gilt Walras' Gesetz für sie.
- (c) Wenn die Präferenzen der Konsumentin durch die Nutzenfunktion $u(x_1, x_2) = x_1 - x_2$ repräsentiert werden, dann gilt Walras' Gesetz für sie.
- (d) Wenn für eine Konsumentin Walras' Gesetz gilt, dann hat sie monotone Präferenzen.
- (e) Wenn die Präferenzen der Konsumentin monoton sind, dann gilt Walras' Gesetz für sie.

Correct answers: (d)

24. Welche Aussage kann in einer quasilinearen Ökonomie falsch sein?

- (a) Das Gesetz des Angebots.
- (b) Gut 1 ist ein normales Gut.
- (c) Im Wettbewerbsgleichgewicht maximiert jede Firma ihren Gewinn.
- (d) Bei genügend hohem Gut-1-Preis wird die Menge 0 nachgefragt.
- (e) Das Gesetz der Nachfrage.

Correct answers: (d)

25. Betrachten Sie eine quasilineare Ökonomie, in der die Marktnachfrage für Gut 1 die konstante Elastizität -3 hat. Das Marktangebot $S(p)$ ist folgendermaßen gegeben: $S(p) = 0$ für alle $p < 2$, $S(p) = 10$ für alle $p > 2$ und $S(2)$ ist das gesamte Intervall $[0, 10]$. Welche Bedingung charakterisiert die Gleichgewichtspreise p^* , die unter diesen Bedingungen möglich sind?

- (a) $p^* \geq 3$.
- (b) $p^* = 2$.
- (c) $p^* = 3$.
- (d) $p^* \leq 3$.
- (e) $p^* \geq 2$.

Correct answers: (e)

26. Eine Konsumentin hat perfekte-Komplemente-Präferenzen. Nehmen Sie an, ihr Einkommen ist $Y = 1000$ und die Preise der Güter sind $p_1 = 30$ und $p_2 = 70$. Das Hicks-kompensierte Budget bei einer Preisänderung auf $p'_1 = 40$ (wobei der Preis von Gut 2 und das Einkommen unverändert bleiben) ist gleich

(a) 900.
 (b) 1200.
 (c) 800.
 (d) 1100.
 (e) 1000.

Correct answers: (d)

27. Eine Konsumentin mit perfekte-Substitute-Präferenzen über die Güter 1 und 2 hat die Erstausstattung $(5, 5)$. Durch welches der in den Antworten angegebenen Preispaare (p_1, p_2) würde die Konsumentin am besten gestellt werden, wenn sie zu diesen Preisen die Güter kaufen und verkaufen kann?

(a) $(30, 20)$.
 (b) $(3, 10)$.
 (c) $(1, 1)$.
 (d) $(2, 3)$.
 (e) $(3, 1)$

Correct answers: (b)

28. Eine Firma hat die Kostenfunktion $C(q)$, wobei $C(q) = (100 - q)q$ für alle $q < 45$ und $C(q) = 2250 + q^2/9$ für alle $q \geq 45$. Folgende Aussage gilt für das Betriebsoptimum $\check{q}$:

(a) $\check{q} = \infty$
 (b) $\check{q} = 0$
 (c) $0 < \check{q} < 45$
 (d) $45 < \check{q} < \infty$
 (e) $\check{q} = 45$.

Correct answers: (d)

29. Eine Firma hat eine Cobb-Douglas-Produktionsfunktion mit konstanten Skalenerträgen. Mit dem Inputbündel $(1, 1)$ stellt sie 1 Einheit Output her. Außerdem gilt $GRTS_{12}(2, 3) = -3/8$. Wie lautet die Produktionsfunktion?

(a) $f(x_1, x_2) = (x_1)^{1/5}(x_2)^{4/5}$.
 (b) Anders als die in den anderen Antworten angegebenen Produktionsfunktionen.
 (c) $f(x_1, x_2) = (x_1)^{5/8}(x_2)^{5/8}$.
 (d) $f(x_1, x_2) = (x_1)^{3/8}(x_2)^{5/8}$.
 (e) $f(x_1, x_2) = (x_1)^{4/5}(x_2)^{4/5}$.

Correct answers: (a)

30. Die Präferenzen eines Individuums im Freizeit-Konsum-Modell mit Zeitbudget $T = 40$ (pro Woche) werden durch die Nutzenfunktion $u(k, l) = k - \max\{l, 10\}$ dargestellt, wobei k die Konsumausgaben (pro Woche) sind und $l \leq T$ die Freizeit (pro Woche). Wieviele Stunden wird das Individuum pro Woche arbeiten beim Lohn $w = 1$?

(a) 20
 (b) 10
 (c) 0
 (d) 40
 (e) 30

Correct answers: (d)